

Інструкція до практичної роботи №6

Тема: Інсталяція ОС Windows 10 на віртуальну машину

Мета роботи

- Ознайомитися з принципами віртуалізації та типами гіпервізорів
- Навчитися створювати віртуальну машину у програмі VirtualBox
- Виконати встановлення Windows 10 на віртуальну машину
- Освоїти встановлення додаткових інструментів гостьової ОС (Guest Additions)
- Навчитися створювати та використовувати знімки стану (снапшоти) віртуальної машини

Теоретичні відомості

1. Поняття віртуалізації

Віртуалізація — це технологія, яка дозволяє створювати програмні аналоги апаратних ресурсів (процесора, пам'яті, дисків, мережевих адаптерів) для одночасного виконання декількох ізольованих операційних систем на одному фізичному комп'ютері. Кожна така ізольована система називається віртуальною машиною (ВМ).

2. Типи гіпервізорів

Тип	Опис	Приклади
Тип 1 (Bare-metal)	Встановлюється безпосередньо на апаратне забезпечення без базової ОС	VMware ESXi, Microsoft Hyper-V (Server), Proxmox VE
Тип 2 (Hosted)	Встановлюється як програма поверх наявної операційної системи	VirtualBox, VMware Workstation, Parallels Desktop

3. Огляд програм віртуалізації

- **Oracle VirtualBox** — безкоштовна, кросплатформна програма віртуалізації
- **VMware Workstation** — комерційне рішення з розширеними можливостями для Windows/Linux
- **Microsoft Hyper-V** — вбудований гіпервізор у Windows Pro/Enterprise

4. Ресурси віртуальної машини

Під час створення віртуальної машини адміністратор виділяє їй частину ресурсів фізичного комп'ютера: кількість віртуальних процесорів (vCPU), обсяг оперативної пам'яті (vRAM), віртуальний диск та мережеві адаптери.

Тип віртуального диска	Опис
VDI	власний формат VirtualBox
VMDK	формат VMware, підтримується й іншими гіпервізорами
VHD/VHDX	формат Microsoft Hyper-V

Примітка: Динамічний диск займає на фізичному носії лише реально використаний обсяг і поступово зростає, тоді як диск фіксованого розміру одразу резервує весь заявлений простір, що підвищує швидкодію.

5. Мережеві режими віртуальної машини

Режим	Опис
NAT	ВМ отримує доступ до мережі через хост, але недоступна ззовні на пряму
Мережевий міст (Bridged)	ВМ отримує власну адресу в тій самій мережі, що й хост
Віртуальний адаптер хоста (Host-only)	мережа лише між хостом і віртуальними машинами, без виходу назовні
Внутрішня мережа (Internal)	мережа лише між віртуальними машинами, без участі хоста

6. Процес встановлення Windows 10 на віртуальну машину

- Створення нової віртуальної машини та вибір типу гостьової ОС
- Виділення ресурсів (vCPU, RAM, диск)
- Підключення ISO-образу Windows 10 до віртуального оптичного приводу
- Завантаження ВМ з підключеного образу та виконання стандартних кроків встановлення
- Завершальне налаштування гостьової ОС (OOBE)

7. Guest Additions (додаткові інструменти гостьової ОС)

Guest Additions — це набір драйверів та службових програм, які встановлюються всередині гостьової ОС для покращення взаємодії з хостом: підтримка вищої роздільної здатності екрана, спільний буфер обміну, спільні папки, перетягування файлів (drag-and-drop) та оптимізація драйвера відеокарти.

8. Знімки стану (снапшоти) віртуальної машини

Знімок (снэпшот) фіксує повний стан віртуальної машини на певний момент часу, включно зі станом диска, пам'яті та налаштувань. Це дозволяє швидко повернутися до попереднього стану у разі невдалого експерименту, оновлення чи встановлення програмного забезпечення.

Обмеження: Велика кількість знімків займає значний обсяг дискового простору та може знижувати продуктивність віртуальної машини.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер з підтримкою апаратної віртуалізації (Intel VT-x / AMD-V)
- Не менше 4 ГБ вільної оперативної пам'яті та 30 ГБ вільного місця на диску
- Встановлена програма Oracle VirtualBox
- ISO-образ Windows 10
- Доступ до BIOS/UEFI для перевірки увімкнення віртуалізації

Хід роботи

Завдання 1. Перевірка підтримки віртуалізації та встановлення VirtualBox (10 хв)

Крок 1. Перевірте, чи увімкнена апаратна віртуалізація (Intel VT-x/AMD-V) у BIOS/UEFI або через Диспетчер завдань (вкладка «Продуктивність» → ЦП → «Віртуалізація»).

Крок 2. Завантажте та встановіть програму Oracle VirtualBox з офіційного сайту (за наявності інтернету) або скористайтесь вже встановленою версією.

Крок 3. Запустіть VirtualBox та ознайомтеся з головним вікном програми.

Завдання 2. Створення нової віртуальної машини та налаштування параметрів (15 хв)

Крок 1. Натисніть «Створити» (New) та вкажіть ім'я віртуальної машини, тип ОС — Microsoft Windows, версію — Windows 10 (64-bit).

Крок 2. Виділіть обсяг оперативної пам'яті — не менше 2048 МБ.

Крок 3. Створіть новий віртуальний жорсткий диск формату VDI, динамічного розміру, об'ємом не менше 40 ГБ.

Крок 4. Перейдіть до налаштувань ВМ та вкажіть кількість віртуальних процесорів (System → Processor).

Крок 5. Занесіть обрані параметри до таблиці нижче.

Параметр	Значення
Обсяг RAM	
Кількість vCPU	
Розмір диска	
Формат диска	

Завдання 3. Підключення ISO-образу та налаштування завантаження (10 хв)

Крок 1. Відкрийте налаштування ВМ → розділ «Носії» (Storage).

Крок 2. Підключіть ISO-образ Windows 10 до віртуального оптичного приводу.

Крок 3. Перевірте порядок завантаження у розділі «Система» (System → Boot Order) — оптичний привід повинен бути першим.

Крок 4. Збережіть налаштування.

Завдання 4. Встановлення Windows 10 на віртуальну машину (20 хв)

Крок 1. Запустіть створену віртуальну машину — розпочнеться завантаження з підключеного ISO-образу.

Крок 2. Виконайте стандартні кроки встановлення: мова → ключ продукту (або пропуск) → ліцензійна угода.

Крок 3. Оберіть тип встановлення «Вибіркове» та виберіть віртуальний диск для встановлення.

Крок 4. Дочекайтеся копіювання файлів та кількох автоматичних перезавантажень ВМ.

Крок 5. Виконайте початкове налаштування (OOBE) гостьової системи.

Завдання 5. Встановлення Guest Additions та налаштування спільних ресурсів (10 хв)

Крок 1. У меню віртуальної машини оберіть «Пристрої → Підключити образ додаткових доповнень гостьової ОС».

Крок 2. Запустіть встановлення Guest Additions зсередини гостьової Windows та перезавантажте ВМ.

Крок 3. Налаштуйте спільний буфер обміну (Shared Clipboard) та перетягування файлів (Drag'n'Drop) у налаштуваннях ВМ (Загальне → Розширені).

Крок 4. За бажанням налаштуйте спільну папку (Shared Folder) з хостом.

Завдання 6. Створення знімка стану (Snapshot) віртуальної машини (5 хв)

Крок 1. Відкрийте менеджер знімків (Snapshots) для запущеної ВМ.

Крок 2. Створіть знімок з описовою назвою, наприклад «Чисте встановлення + Guest Additions».

Крок 3. Перевірте, що знімок з'явився у списку.

Завдання 7. Налаштування мережевого режиму віртуальної машини (10 хв)

Крок 1. Відкрийте налаштування ВМ → розділ «Мережа» (Network).

Крок 2. Ознайомтеся з доступними режимами: NAT, Мережевий міст, Віртуальний адаптер хоста, Внутрішня мережа.

Крок 3. Оберіть режим NAT (за замовчуванням) та перевірте доступ гостьової системи до інтернету.

Крок 4. Спробуйте змінити режим на «Мережевий міст» та порівняйте отриману IP-адресу гостьової системи.

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Поясніть різницю між гіпервізорами типу 1 та типу 2
2. Опишіть призначення Guest Additions
3. Складіть перелік мінімальних параметрів ВМ для комфортної роботи Windows 10

Завдання Б (середній рівень)

1. Порівняйте VirtualBox, VMware Workstation та Hyper-V за функціональністю (таблиця)
2. Дослідіть різницю між динамічним та фіксованим віртуальним диском на практиці (виміряйте швидкість копіювання файлів)
3. Налаштуйте клонування віртуальної машини та поясніть відмінність повного й пов'язаного клонування

Завдання В (високий рівень)

1. Налаштуйте віртуальну мережу з двома ВМ у режимі Internal Network та перевірте з'єднання між ними (ping)
2. Дослідіть можливість вкладеної віртуалізації (nested virtualization) та її застосування

3. Підготуйте сценарій автоматизованого розгортання ВМ через командний рядок VBoxManage

Контрольні питання

1. Що таке віртуалізація та навіщо вона потрібна?
2. Чим відрізняються гіпервізори типу 1 та типу 2?
3. Наведіть приклади популярних програм віртуалізації.
4. Що таке vCPU та vRAM?
5. Чим відрізняється динамічний віртуальний диск від фіксованого?
6. Які формати віртуальних дисків ви знаєте?
7. Опишіть режими мережі ВМ: NAT, Bridged, Host-only, Internal.
8. Які основні етапи встановлення Windows 10 на віртуальну машину?
9. Що таке Guest Additions і для чого вони потрібні?
10. Що дозволяє налаштувати спільна папка (Shared Folder)?
11. Що таке знімок (снэпшот) віртуальної машини?
12. Які обмеження має використання великої кількості знімків?
13. Яка апаратна умова необхідна для запуску віртуальних машин?
14. Що станеться з даними ВМ при відновленні зі знімка?

Форма звіту

1. Мета роботи
2. Параметри створеної віртуальної машини (таблиця)
3. Опис процесу встановлення Windows 10 на ВМ (скріншоти ключових етапів)
4. Підтвердження встановлення Guest Additions
5. Опис створеного знімка стану
6. Результати перевірки мережевих режимів ВМ
7. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
8. Відповіді на контрольні питання (мінімум 10)
9. Висновки

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- 12 балів — успішно встановлена та налаштована ВМ з Guest Additions і знімком стану, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на всі контрольні питання
- 10-11 балів — виконані всі основні завдання, якісна документація, виконане завдання середнього рівня (Б)
- 7-9 балів — виконані обов'язкові завдання, достатня документація, виконане базове завдання (А)
- 4-6 балів — виконана більша частина завдань, поверхневе розуміння теми
- 1-3 бали — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- 0 балів — робота не виконана

Література та ресурси

1. Офіційна документація Oracle VirtualBox:
<https://www.virtualbox.org/manual>
2. Документація Microsoft Hyper-V:
<https://learn.microsoft.com/virtualization/hyper-v-on-windows>
3. Матеріали щодо типів гіпервізорів та архітектури віртуалізації
4. "Апаратне забезпечення ПК" — О.В. Співаковський

Додаток А. Глосарій термінів

- **Гіпервізор** — програмне забезпечення для створення та керування віртуальними машинами
- **vCPU** — віртуальний процесор, виділений віртуальній машині
- **Snapshot (знімок)** — збережений стан віртуальної машини на певний момент часу
- **Guest Additions** — набір драйверів та утиліт для покращення роботи гостьової ОС у VirtualBox
- **NAT** — мережевий режим трансляції адрес для доступу ВМ до мережі через хост
- **VDI/VMDK/VHD** — формати файлів віртуальних дисків різних гіпервізорів
- **Хост** — фізичний комп'ютер, на якому запущені віртуальні машини
- **Гостьова ОС** — операційна система, встановлена всередині віртуальної машини

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Принципи віртуалізації та типи гіпервізорів
- Особливості ресурсів та мережевих режимів віртуальних машин
- Призначення знімків стану та додаткових інструментів гостьової ОС

Навчилися:

- Створювати та налаштовувати віртуальну машину у VirtualBox
- Встановлювати Windows 10 на віртуальну машину
- Встановлювати Guest Additions та створювати знімки стану ВМ

Викладач: _____

Дата: _____